RESEARCH PROGRAM · CORE

Спектральное ядро: исследовательская программа уровня V01–V19

Монография исследовательской программы · Версия 1.0.0

Слепой спектр, нуль-модели, критическая прямая, следовая формула, машина обязательств и сшивка ветвей: девятнадцать кампаний и шесть теорем образуют закрытый контур конструкции, сертификатов и независимой проверки.

19	6	blocked
CAMPAIGNS V01–V19	THEOREMS TH1–TH6	RH · V13

Исаев Исхак Хамзатович · ORCID 0009-0003-7299-0701

AB Cloud Quantum Research · DOI 10.5281/zenodo.21825394

2026 · PROPRIETARY

Оглавление

Исследовательская программа: спектральное ядро **2**

1. Цели программы 2
2. Методология 2
3. Исполненные кампании 2
4. Следующая волна 3
5. Честные границы 3
6. Разбор ключевых кампаний 4
6.1. Шесть кампаний, определивших ядро 4
7. Полная таблица кампаний 5
8. Как воспроизвести 6
9. Что читать дальше 6

Исследовательская программа: спектральное ядро

Программа ядра отвечает за математическую основу AB-архитектуры: слепой спектр, нуль-модели, критическую прямую, следовую формулу, машину обязательств и сшивку ветвей. Девятнадцать кампаний и шесть теорем образуют закрытый контур: конструкция → сертификат → формальная постановка → независимая проверка.

1. Цели программы

- построить эрмитов оператор H_ξ, тепловое разложение которого несёт арифметику простых ($\Lambda(n)/\sqrt{n}$);
- доказать корректность конструкции: эрмитичность (Th1), самосопряжённость (Th2), кутовские сертификаты (Th3), формула Ли (Th4), блочная редукция (Th5), гуинанд–вайлевское соответствие (Th6);
- отделить арифметическую специфичность от GUE-статистики — включая честные отрицательные ответы на решётках;
- зафиксировать статус RH машиной обязательств V13 — и держать его заблокированным, пока гипотезы не доказаны.

2. Методология

Каждая кампания начинается с протокола предрегистрации: пороги фиксируются до прогона. Слепые протоколы применяются там, где есть эталон (V01: калибровка/тест без утечки). Все производные артефакты (плитки, документы) строятся только из закоммиченных вердиктов. Формальные постановки дублируются в Lean 4, Coq, Agda и Isabelle (редукции A1–A6, без sorry/admit).

3. Исполненные кампании

Таблица 3.1. Кампании ядра V01–V19

Кампания	Содержание	Ключевой результат
V01	слепой спектр	статистика согласована; индивидуальные ординаты не предсказываются (честный негатив)
V02	нуль-модели	AB-облако в GUE-классе; специфичность измеряется тонкой структурой

Кампания	Содержание	Ключевой результат
V03	σ-скан решёток	зоны согласия с ζ не найдено
V04	эрмитичность	Th1: $\|H - H^\dagger\| = 0.0$; симметрия $\lambda \leftrightarrow -\lambda$ при $\alpha = \frac{1}{2}$
V05	сертификат конструкции	конструкционные границы зафиксированы
V06	закрытие решёток	решёточное направление закрыто (негатив)
V07	след ↔ простые	Th6: r = 0.9996; контроль решётки 0.76; эрратум B/C_0
V08	самосопряжённость	Th2: дефекты (0,0); дрейф унитарности 2.2e−16
V09	блочная редукция	Th5: объединение блоков ≈ спектр до 7.1e−15
V10	спектральные сертификаты	сертификаты согласованы с кутовскими оценками
V11	черновик DAG обязательств	структура пути к RH зафиксирована
V12	кутовские сертификаты	Th3: ширины ~1e−27 (dps 40)
V13	машина обязательств	RH blocked: 5 proven / 3 computed / 4 assumed
V14	аудит заявлений	claim-файлы согласованы с вердиктами
V15	формула Ли	Th4: два пути ≤ 4.4e−11; сходимость абсолютная
V16	повторная решёточная проверка	негатив подтверждён на новой конструкции
V17	траектории	чтение идемпотентно; деградации нет
V18	pong-протокол	латентность ограничена; журнал не растёт
V19	сшивка ветвей	θ-лестница 0.832; когерентность 0.9995; Z_2-монодромия

4. Следующая волна

- уточнение сшивки: r_align ≤ 0.135 на расширенной сетке высот;
- монодромия ζ как алгебраический объект: формализация V19;
- компиляция обязательств в Lean/Coq: O-lean/O-coq — перенос DAG V13 в формальный слой;
- расширение сертификатов Th3–Th4 на большие размеры.

5. Честные границы

Индивидуальные ординаты не предсказываются слепым спектром — статистика согласована, оракула нет. Гипотезы O08/O09/O11/O12 не сняты: RH остаётся blocked. Вихревые члены ломают

Th5. Решёточные конструкции не воспроизводят арифметику ζ. Эти границы — часть результата, а не его изъян.

6. Разбор ключевых кампаний

6.1. Шесть кампаний, определивших ядро

V01 — слепой спектр

Кампания построена как строгая проверка без утечки: оператор калибруется на 600 ординатах, тестируется на других 600. Результат двойственный и оба его компонента важны. Положительный: статистика тестового набора согласована с ожиданиями конструкции — корреляции в пределах контрольных зон. Отрицательный: индивидуальные ординаты не предсказываются. Практический вывод: модель годится как счётчик согласованности, но не как оракул; любой будущий claim о «предсказании нулей» обязан сначала опровергнуть этот вердикт.

V02 — нуль-модели и GUE

Сравнение с четырьмя нуль-моделями (M0, N1, N4 и референсы) по r_mean, Σ_2, Δ_3 и KS-статистике показало: AB-облако попадает в GUE-класс вместе с контрольными моделями (r_mean 0.6093 против 0.5837 у случайных фаз, KS 0.0499). Отсюда методологическое правило программы: GUE-согласие — необходимое, но не достаточное условие; арифметическая специфичность ищется отдельно — в следе, константах и поведении.

V07 — след ↔ простые

Центральная арифметическая кампания ядра. Тепловой след K(x) = Tr e^(−xH) разворачивается в ряд, коэффициенты которого несут $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ — содержание Th6. Корреляция следа с суммой по простым r = 0.9996; контроль на решётке без арифметики даёт 0.76; разрыв и есть измеренная специфичность. Побочный, но важный результат — эрратум констант B/C_0: ошибка найдена независимым выводом и исправлена в том же вердикте.

V12 — кутовские сертификаты

Кампания отвечает на вопрос «насколько можно доверять вычисленному собственному значению». Кутовская теория даёт коридор δ^2/gap плюс гершгориновскую добавку; численно ширины порядка 1e−27 при сорока значащих цифрах. Редкая ситуация: ошибка оценки известна лучше, чем сама оценка. Именно эти сертификаты позже становятся основой статуса computed в машине обязательств.

V13 — машина обязательств

Исполняемый DAG пути к RH: пять узлов proven, три computed, четыре assumed (O08, O09, O11, O12); заключение автоматически blocked. Вердикт-примечание фиксирует принципиальное: ни одна численная проверка не повышает статус. Кампания превратила программу из набора результатов в систему обязательств с проверяемыми статусами.

V19 — сшивка ветвей

Финальная алгебраическая кампания ядра: ветви спектральной конструкции сшиты θ-лестницей с согласованием 0.832 и когерентностью 0.9995 (z = 43.4); монодромия Z_2. Сертификат алгебраический: обход ветвления дважды возвращает в исходную ветвь. Сшивка замыкает конструкцию и открывает дорожную карту R2: уточнение r_align ≤ 0.135 и формализация монодромии.

7. Полная таблица кампаний

Полная таблица кампаний уровня

Кампания	Название	Ключевой результат
V1	Слепой спектр	слепой контроль выполнен; индивидуальные ординаты не предсказываются (r_test в нулевой зон
V2	Нуль-модели	AB-cloud попадает в GUE-класс вместе с N1/N4; специфичность арифметики измеряется не ⟨r⟩,
V3	Скан критической линии	минимум D(σ) в окрестности σ = 1/2 отсутствует или неустойчив — специфичность линии измере
V4	Паспорт оператора (Th1)	Th1 доказана: эрмитовость по построению, спектр вещественен, киральность α=½/W=0 — бипарти
V5	Предел решётки	устойчивый степенной закон конечномерной ошибки обнаружен; экстраполяция за пределы прогон
V6	Спектральное тождество	тождество спектра (n ↔ нуль n) для решёточных затворов — НЕТ (ранговое соответствие в нуле
V7	Следовая формула (Th6)	вес простых Λ(n)/√n доказательно живёт в тепловом следе H_ξ (Th6: |ΔK| ≤ 5e-5); в следах p
V8	Самосопряжённость (Th2)	Th2 доказана для конечной размерности; устойчивость предельной модели при смене BC — измер
V9	Блочная редукция (Th5)	Th5 доказана и верифицирована (тор без вихрей: спектр = объединение блоков характеров, вне
V10	Обратная задача	часть арифметики (заряды) идентифицируема по старшим следам при достаточном k; ранг J < n_

Кампания	Название	Ключевой результат
V11	Универсальность	GUE-универсальность выживает при всех режимах разрушения арифметики (⟨r⟩ в классе); арифме
V12	Сертификаты (Th3)	все сертификаты содержат истинные значения; интервалы — гарантированные, а не десятичные д
V13	Машина обязательств	формальная машина БЛОКИРУЕТ вывод RH: путь к заключению содержит гипотезы O08/O09/O11/O12;
V14	Аудит утверждений	каждое публичное утверждение пакета трассируется к вычислению, контролю и перечню не-следс
V15	Критерий Ли (Th4)	Th4 доказана и верифицирована (два пути, |Δ| ≤ 1e-9); λ_n > 0 для n ≤ 3000 измерено с серт
V16	Полный гамильтониан	
V17	Электрон на критической прямой	
V18	AB-оператор как процессор	
V19	Сшивка ветвей	
V20	Компилятор AB-облаков (P0)	1−F ≤ 4.4e-16; глубина ≤ 7/29

8. Как воспроизвести

```
cd modules/core_spectrum
python3 -m pytest tests/ -q              # тесты ядра
python3 scripts/compute_all.py           # пересборка вычислений
python3 scripts/make_figures.py          # фигуры уровня
# веб-лаборатория: modules/core_spectrum/web_lab/index.html
```

9. Что читать дальше

- docs ядра: modules/core_spectrum/docs/ — теория и методы;
- монографии уровня: modules/core_spectrum/monograph/ (включая appendix_volume);
- вердикты: modules/core_spectrum/data/v01…v19_verdict.json;
- формальные постановки: formal/ — редукции A1–A6.